

Шаблон отчёта по лабораторной работе

Простейший вариант

Ванчинга Дэвид

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Запуск модели SIR	7
3.2	Результаты модели SIR	7
3.3	Все файлы успешно созданы	8
3.4	Генерация чистого скрипта, Quarto и Jupyter Notebook	8
3.5	Сгенерированные файлы для модели Лотки-Вольтерры	9
3.6	Результаты параметрического сканирования	9
4	Выводы	10

Список иллюстраций

3.1	Запуск модели SIR	7
3.2	Результаты модели SIR	7
3.3	Все файлы успешно созданы	8
3.4	Генерация чистого скрипта, Quarto и Jupyter Notebook	8
3.5	Сгенерированные файлы для модели Лотки-Вольтерры	9
3.6	Результаты параметрического сканирования	9

Список таблиц

1 Цель работы

Изучить модели SIR и Лотки-Вольтерры.

2 Задание

1. Реализовать модель SIR.
2. Реализовать модель Лотки-Вольтерры.
3. Провести параметрическое сканирование.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Запуск модели SIR

```
t=, scripts/sir_ode_noplot.jl
Модель SIR выполнена успешно!
R0 = 2.0
Результаты сохранены в data/sir_ode_noplot/
```

Рисунок 3.1: Запуск модели SIR

3.2 Результаты модели SIR

```
wanch@WANCHINGA:~/work/study/2026-1/2026-1--study-simulation-modeling/labs/lab02/project$ ls -la data/
total 24
drwxr-xr-x 2 wanch wanch 4096 Sep  1 04:38 .
drwxr-xr-x 6 wanch wanch 4096 Sep  1 04:38 ..
-rw-r--r-- 1 wanch wanch 1196 Sep  1 04:38 sir_results.csv
-rw-r--r-- 1 wanch wanch 10428 Sep  1 04:38 sir_results.jld2
```

Рисунок 3.2: Результаты модели SIR

3.3 Все файлы успешно созданы

```
wanch@WANCHINGA:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab02/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/sir_ode_noplot.jl
Генерация из: scripts/sir_ode_noplot.jl:38 sir_results.csv
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/sir_ode_noplot.jl`=study-simulation-modeling/labs/lab02/project$ nano sc
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/sir_ode_noplot/sir_ode_noplot.jl`
✓ Чистый скрипт: /home/wanch/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/sir_ode_noplot/sir_ode_noplot.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/sir_ode_noplot.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab02/project/markdown/sir_ode_noplot/sir_ode_noplot.qmd`
✓ Quarto: /home/wanch/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab02/project/markdown/sir_ode_noplot/sir_ode_noplot.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/sir_ode_noplot.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab02/project/notebooks/sir_ode_noplot/sir_ode_noplot.ipynb`
✓ Notebook: /home/wanch/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab02/project/notebooks/sir_ode_noplot/sir_ode_noplot.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
wanch@WANCHINGA:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab02/project$
```

Рисунок 3.3: Все файлы успешно созданы

3.4 Генерация чистого скрипта, Quarto и Jupyter Notebook

```
wanch@WANCHINGA:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab02/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/lv_ode_noplot.jl
Генерация из: scripts/lv_ode_noplot.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/lv_ode_noplot.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/lv_ode_noplot/lv_ode_noplot.jl`
✓ Чистый скрипт: /home/wanch/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/lv_ode_noplot/lv_ode_noplot.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/lv_ode_noplot.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab02/project/markdown/lv_ode_noplot/lv_ode_noplot.qmd`
✓ Quarto: /home/wanch/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab02/project/markdown/lv_ode_noplot/lv_ode_noplot.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/lv_ode_noplot.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab02/project/notebooks/lv_ode_noplot/lv_ode_noplot.ipynb`
✓ Notebook: /home/wanch/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab02/project/notebooks/lv_ode_noplot/lv_ode_noplot.ipynb
```

Рисунок 3.4: Генерация чистого скрипта, Quarto и Jupyter Notebook

3.5 Сгенерированные файлы для модели Лотки-Вольтерры

```
wanch@WANCHINGA:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab02/project$ ls -la
total 12
drwxr-xr-x 2 wanch wanch 4096 Sep  1 05:16 .
drwxr-xr-x 4 wanch wanch 4096 Sep  1 05:16 ..
-rw-r--r-- 1 wanch wanch 1900 Sep  1 05:16 lv_ode_noplot.jl
total 16
drwxr-xr-x 2 wanch wanch 4096 Sep  1 05:16 .
drwxr-xr-x 4 wanch wanch 4096 Sep  1 05:16 ..
-rw-r--r-- 1 wanch wanch 4398 Sep  1 05:16 lv_ode_noplot.qmd
total 16
drwxr-xr-x 2 wanch wanch 4096 Sep  1 05:16 .
drwxr-xr-x 4 wanch wanch 4096 Sep  1 05:16 ..
```

Рисунок 3.5: Сгенерированные файлы для модели Лотки-Вольтерры

3.6 Результаты параметрического сканирования

```
wanch@WANCHINGA:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab02/project$ julia
project=. scripts/02_parameter_scan.jl
Параметрическое сканирование завершено!
Результаты сохранены в data/02_parameter_scan/
Сводная таблица:
5x5 DataFrame
Row  β      R0      peak_I  peak_time  final_R
Float64 Float64 Float64  Float64    Float64
1    0.02    0.8    10.0      0.0      40.54
2    0.04    1.6    86.43    25.51    556.07
3    0.06    2.4    222.74    13.84    872.97
4    0.08    3.2    320.19     9.11    951.8
5    0.1     4.0    400.63     8.28    979.93
```

Рисунок 3.6: Результаты параметрического сканирования

4 Выводы

Реализованы модели SIR и Лотки-Вольтерры. Проведено параметрическое сканирование. Здесь кратко описываются итоги проделанной работы.